

Debido

Sistema de gestión sancionatoria para condominios

Ley 21.442 sobre Copropiedad Inmobiliaria

Versión del manual	1.0
Fecha de vigencia	20 de julio de 2026
Procedimientos documentados	18 (PROC-001 a PROC-018)
Tareas manuales identificadas	22 (TM-001 a TM-022)
Destinatarios	Administración, Comité de Administración, conserjería y soporte técnico
Próxima revisión	Anual, o ante cambio normativo o de versión del sistema

Método de elaboración. Este manual se construyó auditando el código fuente del sistema, no a partir de su documentación ni de su diseño previsto. Cada actividad, validación, mensaje de error y regla de negocio aquí descrita fue contrastada contra la implementación vigente. Los mensajes de error se transcriben literalmente. **Lo que no pudo verificarse con certeza está**

declarado como tal en el Anexo A, en vez de completarse por inferencia.

Advertencia previa: estado de la configuración actual

Tres condiciones verificadas en la configuración vigente afectan de forma directa lo que el sistema hace hoy. Se consignan aquí porque quien opere el sistema debe conocerlas antes de aplicar cualquier procedimiento de este manual.

1. El correo electrónico no se envía realmente. El envío está configurado en modo consola y la contraseña del servidor de correo está vacía. En consecuencia, al notificar una multa el sistema **da el envío por exitoso, cambia el estado a NOTIFICADA y comienza a correr el plazo de descargo, pero ningún correo sale del servidor.** El copropietario no recibe nada y, sin embargo, su plazo corre. **No debe operarse en producción hasta corregir esto** (TM-001, PROC-006).

2. El escalamiento de contenciones no corre solo. No existe ninguna tarea programada configurada. El escalamiento por omisión únicamente ocurre si alguien consulta el listado de medidas o ejecuta el comando a mano. Una contención sin ratificar puede quedar sin escalar indefinidamente (TM-003, PROC-015).

3. La generación de infracciones con IA no está operativa. La clave de acceso al servicio está vacía, por lo que la función responde error. El catálogo debe cargarse manualmente mientras no se configure (TM-002, PROC-002).

Patrón transversal a tener presente. Tres procesos que el manual describe como automáticos —la firmeza por vencimiento de plazo, el marcado de novedades vencidas y el escalamiento de contenciones— **no se ejecutan por sí solos en el tiempo:** se disparan cuando un usuario consulta el listado correspondiente. Si nadie entra al sistema durante varios días, esos procesos sencillamente no ocurren. De ahí que las tareas TM-003, TM-004 y TM-005 sean obligatorias y no meras recomendaciones.

Cargos que intervienen

La separación de funciones no es una convención administrativa de este manual: está impuesta por el sistema. Cada acción está restringida a un rol y el intento de ejercerla desde otro es rechazado con un error de autorización. Ningún rol puede recorrer el ciclo sancionatorio completo por sí solo.

Cargo	Rol en el sistema	Qué puede hacer	Qué NO puede hacer
Conserje	FISCALIZADOR	Reportar hechos con evidencia fotográfica; ejecutar contenciones inmediatas cuando el hallazgo lo habilite.	Calificar la infracción, fijar montos, aprobar, notificar o cobrar. Tampoco puede ver los reportes de otros conserjes.
Comité de Administración	COMITE	Aprobar o rechazar sanciones; fijar el monto; resolver descargos; ratificar y levantar contenciones; delegar la ratificación; curar el catálogo.	Reportar hechos, notificar sanciones o exportar a gastos comunes.
Administrador	ADMINISTRADOR	Mantener el registro de copropietarios; cargar reglamentos; notificar sanciones; responder el Libro de Novedades; exportar a gastos comunes.	Aprobar o rechazar sanciones, fijar montos ni resolver descargos.

Copropietario	RESIDENTE	Consultar sus propias multas; presentar descargo dentro de plazo; ingresar novedades.	Ver expedientes ajenos ni acceder al catálogo completo.
Administrador del sistema	SUPERADMIN	Crear cuentas, asignar roles y configurar cadenas de escalamiento. Atraviesa todas las validaciones de rol.	<i>Sin restricción funcional. Debe reservarse a soporte técnico:</i> es el único rol que puede saltarse la separación de funciones.

Índice de procedimientos

Código	Procedimiento	Responsable principal	Vigencia
PROC-001	Alta y mantención del registro de copropietarios	Administrador	20 de julio de 2026
PROC-002	Carga del reglamento y generación asistida del catálogo de infracciones	Administrador	20 de julio de 2026
PROC-003	Curatoría y activación del catálogo de infracciones	Comité o Administrador	20 de julio de 2026
PROC-004	Reporte de infracción y captura de evidencia	Conserje (Fiscalizador)	20 de julio de 2026
PROC-005	Aprobación o rechazo de la sanción por el Comité	Comité	20 de julio de 2026
PROC-006	Notificación formal al copropietario	Administrador	20 de julio de 2026
PROC-007	Presentación de descargo por el copropietario	Copropietario (Residente)	20 de julio de 2026
PROC-008	Resolución del descargo	Comité	20 de julio de 2026
PROC-009	Firmeza automática por vencimiento del plazo	Sistema	20 de julio de 2026
PROC-010	Exportación de multas firmes a gastos comunes	Administrador	20 de julio de 2026
PROC-011	Libro de Novedades: ingreso y respuesta	Cualquier usuario	20 de julio de 2026

PROC-012	Verificación de integridad y certificado de auditoría	Cualquier usuario con acceso	20 de julio de 2026
PROC-013	Contención inmediata: ejecución	Conserje, Comité o Administrador	20 de julio de 2026
PROC-014	Ratificación de la contención (quórum)	Comité (titular) o delegado	20 de julio de 2026
PROC-015	Escalamiento por omisión de ratificación	Sistema	20 de julio de 2026
PROC-016	Levantamiento de la contención	Comité	20 de julio de 2026
PROC-017	Otorgamiento y revocación de delegación de firma	Comité (delegante)	20 de julio de 2026
PROC-018	Administración de cuentas, roles y cadena de escalamiento	Administrador del sistema	20 de julio de 2026

Procedimientos

PROC-001

Alta y mantención del registro de copropietarios

Versión 1.0 · Vigente desde el 20 de julio de 2026 · Revisión: anual o ante cambio normativo

1. Propósito y justificación

Constituir y mantener actualizado el registro de unidades y personas (propietarios, arrendatarios y ocupantes). Existe porque el correo electrónico registrado en esta ficha es el canal formal de notificación de toda sanción: sin ficha con correo válido, la multa no puede notificarse y por tanto no puede llegar a firme.

Disparador: Puesta en marcha del condominio; cambio de propietario o arrendatario; corrección de datos.
Resultado esperado: Unidades y Personas creadas o actualizadas, más un registro de importación con el detalle de errores.

2. Matriz de cargos y actividades

N°	Cargo responsable	Actividad	Datos capturados	Componente técnico
1	Administrador	Descarga la plantilla oficial en formato Excel.	—	GET /api/registro/plantilla/ · ExportarPlantillaView (openpyxl)
2	Administrador	Completa la planilla con los datos del registro. Actividad fuera del sistema.	unidad, rol_ocupacion, nombre_completo, cedula_identidad, domicilio, correo_electronico, telefono (opcional)	— (trabajo en Excel local)
3	Administrador	Sube el archivo .xlsx o .csv.	Archivo adjunto (campo archivo)	POST /api/registro/importar/ · ImportarRegistroView · permiso EsAdministrador
4	Sistema	Valida fila por fila. Las filas inválidas se descartan y el resto continúa.	Numeración de filas parte en 2 (fila 1 = encabezados)	condominios/utils.py:74-121
5	Sistema	Crea o actualiza Unidad y Persona (upsert).	Clave de upsert: (condominio, unidad, cédula de identidad)	Unidad.get_or_create + Persona.update_or_create

6	Sistema	Registra el resultado con su estado.	total_filas, filas_ok, total_errores, detalle_errores (JSON)	Modelo RegistroImportacion
7	Administrador	Revisa el detalle de errores y vuelve a cargar las filas corregidas.	detalle_errores: [{fila, errores[]}]	Lectura de la respuesta 201

3. Diagrama de flujo por carriles



4. Reglas de negocio y observaciones

- 1 El estado del registro es **PROCESADO** si no hubo errores; **CON_ERRORES** si hubo errores pero al menos una fila cargó; **FALLIDO** si hubo errores y ninguna fila cargó. Un archivo vacío (0 filas) queda como PROCESADO.
- 2 **No hay transacción envolvente ni rollback:** una importación con errores deja cargadas las filas válidas. Es deliberado, para no perder una carga de 300 filas por dos erradas.
- 3 La unidad se crea sola si no existía (get_or_create). Un error de tipeo en el identificador de unidad genera una unidad nueva en vez de fallar.
- 4 El upsert es por (condominio, unidad, cédula). **Cambiar a una persona de unidad crea un registro nuevo en vez de moverla;** la ficha antigua queda activa y debe desactivarse a mano.
- 5 No existe restricción de unicidad sobre la cédula: la misma persona puede figurar en varias unidades (caso legítimo del propietario de dos departamentos).
- 6 Se aceptan alias de columna al leer: rol, nombre, cedula, correo, email.
- 7 El teléfono es opcional y **nunca se valida**.

5. Rutas de excepción

Evento / falla	Cómo se detecta	Respuesta del sistema	Acción humana requerida
No se adjunta archivo	Validación en la vista	HTTP 400 · “Debe adjuntar un archivo .xlsx o .csv.”	Reintentar adjuntando el archivo.
La cuenta no tiene condominio asociado	Validación en la vista	HTTP 400 · “Su cuenta no esta asociada a un condominio.”	Solicitar al administrador del sistema que asocie la cuenta (se hace por consola de administración).

Unidad, nombre, cédula, domicilio o correo vacíos	Validación por fila	La fila se descarta; se informa " <i><campo> vacio</i> "	Corregir la fila y volver a importar.
rol_ocupacion distinto de PROPIETARIO / ARRENDATARIO / OCUPANTE	Validación por fila	Fila descartada · " <i>rol_ocupacion invalido: '<valor>'</i> ..."	Corregir el valor y reimportar.
Correo con formato inválido	validate_email de Django	Fila descartada · " <i>correo_electronico invalido: '<valor>'</i> "	Verificar el correo con el copropietario (ver TM-006) y reimportar.
Se sube un archivo que no es .csv ni .xlsx (por ejemplo .pdf)	No hay validación de extensión	Error 500 no controlado: el archivo se entrega a openpyxl y la excepción no se captura. <i>(Hallazgo: el mensaje de la interfaz promete validación que no existe.)</i>	Reintentar con el formato correcto. Reportar como defecto a mantención.
Corte de red durante la carga	El cliente no recibe respuesta	El servidor puede haber procesado parte de las filas.	No reimportar a ciegas. Consultar el listado de personas para ver qué quedó cargado; el upsert hace que reimportar sea seguro (no duplica), salvo cambios de unidad.

PROC-002

Carga del reglamento y generación asistida del catálogo de infracciones

Versión 1.0 · Vigente desde el 20 de julio de 2026 · Revisión: anual o ante cambio normativo

1. Propósito y justificación

Cargar el reglamento de copropiedad en PDF, extraer su texto y proponer con IA un catálogo de infracciones tipificadas. Existe para que el Comité no sancione con criterios improvisados: toda multa debe apoyarse en una infracción del catálogo con su artículo de referencia.

Disparador: Aprobación o modificación del reglamento de copropiedad en asamblea.
Resultado esperado: Reglamento almacenado con texto extraído + infracciones en estado BORRADOR.

2. Matriz de cargos y actividades

N°	Cargo responsable	Actividad	Datos capturados	Componente técnico
1	Administrador	Sube el PDF del reglamento.	archivo PDF, nombre/identificación del reglamento	POST /api/reglamentos/ · permiso EsAdministrador
2	Sistema	Extrae el texto del PDF página por página.	texto_extraido	pdfplumber · reglamentos/views.py:28-33
3	Administrador	Solicita la generación de borradores con IA.	—	POST /api/reglamentos/{id}/generar-bo
4	Sistema	Envía el texto (máx. 60.000 caracteres) al modelo y espera un arreglo JSON.	codigo, descripcion, articulo_referencia, monto, unidad_monto, gravedad, texto_fuente	reglamentos/utils.py:32-58 · modelo claude-sonnet-5
5	Sistema	Crea o actualiza las infracciones en estado BORRADOR , sin tocar las ya curadas.	estado=BORRADOR, generado_por_ia=True, creado_por	update_or_create por (condominio, código)
6	Comité o Administrador	Cura el catálogo: confirma, corrige o rechaza cada borrador.	Ver PROC-003	Ver PROC-003

3. Diagrama de flujo por carriles



4. Reglas de negocio y observaciones

- 1

La IA nunca produce una infracción aplicable. Todo lo que genera queda en BORRADOR, y el Comité solo ve infracciones ACTIVAS. Al aprobar una multa el sistema exige estado ACTIVA, de modo que un borrador jamás puede sancionarse. El control humano es obligatorio por diseño.
- 2

Si ya existe una infracción con ese código y su estado **no** es BORRADOR, la IA **no la toca** y se informa en la lista *omitidas*. Es decir, la IA no puede degradar ni pisar lo que un humano ya confirmó o descartó.
- 3

El texto se recorta a 60.000 caracteres: en reglamentos extensos, **los artículos finales pueden no analizarse**. Debe revisarse manualmente la cobertura del catálogo contra el reglamento completo.
- 4

Las infracciones con `conlleve_contencion=True` habilitan el carril de contención inmediata (PROC-013). Por defecto es False.
- 5

El campo `texto_fuente` guarda el fragmento del reglamento que originó la infracción; queda embebido en el sello criptográfico de cada sanción (PROC-005).

5. Rutas de excepción

Evento / falla	Cómo se detecta	Respuesta del sistema	Acción humana requerida
El PDF es una imagen escaneada sin capa de texto	pdfplumber devuelve texto vacío	El reglamento se crea igual y la API responde 201 sin avisar: la extracción está dentro de un bloque que traga la excepción.	Verificar siempre que el reglamento quede con texto. Si no, digitalizar con OCR fuera del sistema y volver a cargar.
Se pide IA sobre un reglamento sin texto extraído	Validación en la vista	HTTP 400 · “No se pudo extraer texto del PDF de este reglamento.”	Recargar el PDF con capa de texto.
La clave de IA no está configurada	Excepción de la librería	HTTP 502 · “Error consultando el modelo de IA: ...”	Situación actual del sistema: la clave está vacía, la función NO opera. Ver TM-002. Alternativa: cargar el catálogo a mano.

El modelo responde algo que no es JSON válido	json.loads falla	HTTP 502 con el mismo mensaje genérico.	Reintentar. Si persiste, cargar el catálogo manualmente.
Una sugerencia viene sin código	Validación en el bucle	Se salta en silencio, sin informar.	Contrastar el catálogo resultante contra el reglamento.

PROC-003

Curatoría y activación del catálogo de infracciones

Versión 1.0 · Vigente desde el 20 de julio de 2026 · Revisión: anual o ante cambio normativo

1. Propósito y justificación

Someter cada infracción a revisión humana antes de que pueda usarse para sancionar. Es el punto de control que separa una sugerencia automática de una norma aplicable.

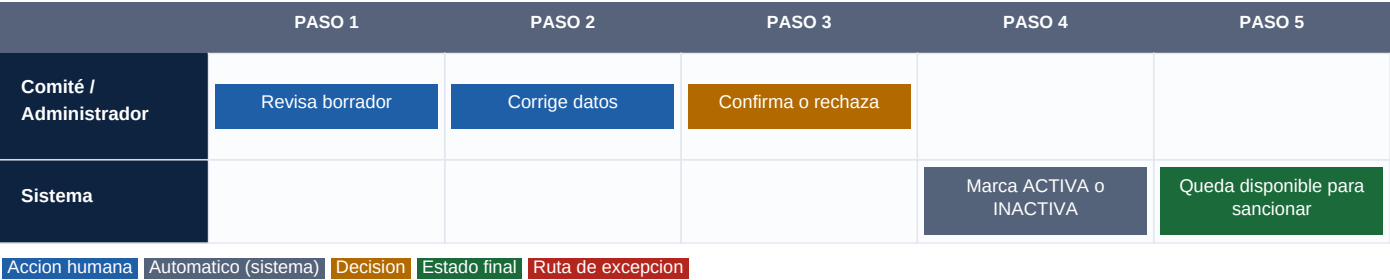
Disparador: Existencia de infracciones en BORRADOR, o necesidad de dar de baja una infracción vigente.

Resultado esperado: Infracciones en estado ACTIVA (aplicables) o INACTIVA (fuera de uso).

2. Matriz de cargos y actividades

N°	Cargo responsable	Actividad	Datos capturados	Componente técnico
1	Comité o Administrador	Revisa el borrador contra el artículo del reglamento.	codigo, descripcion, articulo_referencia, monto, unidad_monto, gravedad, texto_fuente	GET /api/infracciones/?estado=BORRADOR
2	Comité o Administrador	Corrige lo que corresponda (monto, gravedad, redacción).	Campos editables de la infracción	PATCH /api/infracciones/{id}/ . EsComiteOAdministrador
3	Comité o Administrador	Confirma la infracción, dejándola aplicable.	—	POST /api/infracciones/{id}/confirmar → estado ACTIVA, confirmado_por, fecha_confirmacion
4	Comité o Administrador	O bien la rechaza.	—	POST /api/infracciones/{id}/rechazar/ → estado INACTIVA

3. Diagrama de flujo por carriles



4. Reglas de negocio y observaciones

- 1

El Comité y los Residentes solo ven infracciones ACTIVAS. Los borradores son visibles únicamente para el Administrador y el administrador del sistema.
- 2

Ni confirmar ni rechazar validan el estado previo. Se puede “confirmar” una infracción ya activa (queda igual, pero se sobrescribe confirmado_por y la fecha) o reactivar una inactiva. No hay bitácora de estos cambios.
- 3

Rechazar no exige motivo y no deja constancia de quién rechazó ni por qué: solo cambia el estado a INACTIVA. *(Hallazgo: asimetría respecto de confirmar, que sí registra autor y fecha.)*
- 4

Desactivar una infracción no afecta a las multas ya cursadas: la relación está protegida contra borrado y el texto de la norma quedó embebido en el sello de cada acto.
- 5

El código de infracción es único por condominio.

5. Rutas de excepción

Evento / falla	Cómo se detecta	Respuesta del sistema	Acción humana requerida
Un residente o el conserje intenta ver o editar el catálogo	Filtro de consulta y permisos	Solo obtiene las ACTIVAS; ante intento de edición, HTTP 403 “Esta accion esta reservada a los roles: ...”	Ninguna. Es el comportamiento esperado.
Se confirma una infracción con monto en cero	No hay validación	Se activa igual. Al aprobar la multa, el monto puede corregirse a mano (mínimo 0,01).	Revisar montos antes de confirmar.

PROC-004

Reporte de infracción y captura de evidencia

Versión 1.0 · Vigente desde el 20 de julio de 2026 · Revisión: anual o ante cambio normativo

1. Propósito y justificación

Permitir que el conserje deje constancia de un hecho con evidencia fotográfica trazable, **sin** facultad de calificarlo ni de fijar monto. Es la primera mitad de la separación de roles: quien observa el hecho no es quien lo sanciona.

Disparador: El conserje presencia o recibe aviso de un hecho que podría infringir el reglamento.
Resultado esperado: Ticket en estado CONVERTIDO + Multa en estado EN_REVISION, a la espera del Comité.

2. Matriz de cargos y actividades

N°	Cargo responsable	Actividad	Datos capturados	Componente técnico
1	Conserje (Fiscalizador)	Registra el hecho: unidad, descripción, cuándo y dónde.	unidad, persona_reportada (opcional), descripcion, fecha_hecho, ubicacion	POST /api/tickets/ · permiso EsFiscalizador
2	Sistema	Valida pertenencia de la unidad y de la persona reportada.	—	multas/views.py:71-73
3	Sistema	Crea el Ticket y de inmediato la Multa asociada en EN_REVISION.	estado del ticket = CONVERTIDO; estado de la multa = EN_REVISION; sin monto ni infracción aún	multas/views.py:75-84
4	Conserje (Fiscalizador)	Adjunta una o más fotografías.	imagen (multipart)	POST /api/tickets/{id}/evidencia/
5	Sistema	Calcula la huella SHA-256 y lee los metadatos de origen de la foto.	sha256, metadatos_origen {fecha_captura_exif, tiene_gps}, anclaje_fisico	procesar_evidencia · multas/sellado.py:61-91

3. Diagrama de flujo por carriles

PASO 1		PASO 2		PASO 3	PASO 4
Conserje	Registra el hecho				Adjunta fotografías
Sistema		Valida unidad y persona	Crea Ticket + Multa EN_REVISION		
Comité					

PASO 5		PASO 6	PASO 7
Conserje			
Sistema	Calcula SHA-256 y lee EXIF	Marca anclaje físico	
Comité			Queda a la espera (PROC-005)

Accion humana

Automatico (sistema)

Decision

Estado final

Ruta de excepcion

4. Reglas de negocio y observaciones

- 1

El conserje no puede crear una multa ni fijar un monto. No existe endpoint para ello: la multa nace vacía, en revisión, y solo el Comité puede completarla (PROC-005).
- 2

El ticket es inmutable: la interfaz de programación no admite modificación ni borrado (solo GET y POST). Lo reportado queda como se reportó.
- 3

El conserje solo ve **sus propios** reportes. No puede consultar los de otros turnos.
- 4

Anclaje físico: una foto queda “anclada” solo si trae fecha de captura EXIF y coordenadas GPS. Una captura de pantalla, una foto reenviada por WhatsApp o una imagen con metadatos borrados quedará con `anclaje_fisico = False`.
- 5

Una foto sin anclaje nunca se rechaza: se acepta y se registra como no anclada. La decisión sobre su valor probatorio es del Comité, no del software.
- 6

La fecha del hecho no puede estar en el futuro.
- 7

Se puede adjuntar evidencia después de que el Comité selló su decisión; por diseño, esa evidencia posterior **queda fuera** del sello de los actos ya emitidos y así se refleja en la verificación de integridad.

5. Rutas de excepción

Evento / falla	Cómo se detecta	Respuesta del sistema	Acción humana requerida
----------------	-----------------	-----------------------	-------------------------

La fecha del hecho está en el futuro	Validación del serializador	HTTP 400 · “La fecha del hecho no puede estar en el futuro.”	Corregir la fecha.
La unidad pertenece a otro condominio	Validación cruzada	HTTP 400 · “La entidad indicada no pertenece a la organizacion activa.”	Verificar la unidad. Si es correcta, revisar la asignación de condominio de la cuenta.
La persona reportada no vive en esa unidad	Validación cruzada	HTTP 400 · “El sujeto responsable no pertenece a la entidad indicada.”	Corregir, o dejar el campo vacío: el Comité debe individualizar al responsable antes de aprobar.
Se envía la evidencia sin imagen	Validación en la vista	HTTP 400 · “Debe adjuntar una imagen.”	Reintentar adjuntando el archivo.
La foto no trae GPS o el teléfono tiene la ubicación desactivada	Lectura EXIF	La foto se acepta igual, con <code>anclaje_fisico=False</code> . La excepción de lectura se traga deliberadamente.	El conserje debe describir la ubicación por escrito en el campo correspondiente. El Comité debe ponderar que la foto no tiene anclaje al valorar la evidencia.
El archivo está corrupto o no es una imagen	PIL falla al abrir	Se traga la excepción: se guarda con hash pero sin metadatos ni anclaje.	Verificar visualmente la evidencia antes de aprobar.
Se corta la conexión al subir la foto	Sin respuesta del servidor	El ticket ya existe (paso 3); solo faltó la evidencia.	No crear un ticket nuevo. Reintentar la subida de evidencia sobre el mismo ticket.

PROC-005

Aprobación o rechazo de la sanción por el Comité

Versión 1.0 · Vigente desde el 20 de julio de 2026 · Revisión: anual o ante cambio normativo

1. Propósito y justificación

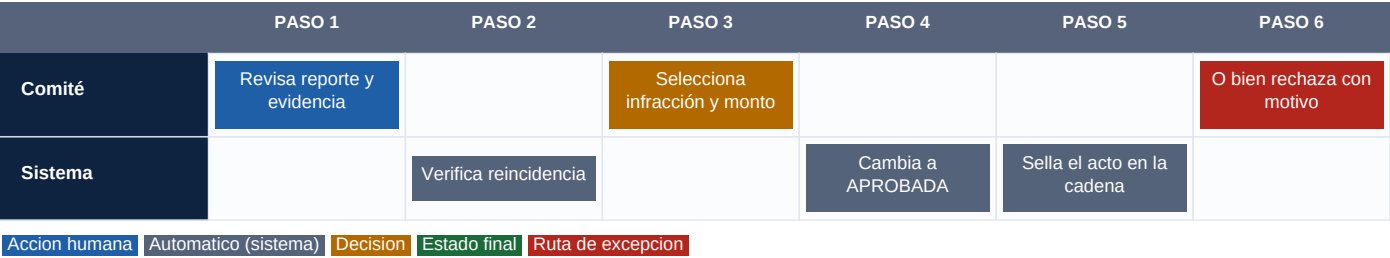
Radicar en el Comité de Administración —y solo en él— la facultad de calificar el hecho, aplicar la norma y fijar el monto. Es la segunda mitad de la separación de roles y el acto que da origen a la cadena criptográfica del expediente.

Disparador: Existencia de una multa en estado EN_REVISION.
Resultado esperado: Multa APROBADA (lista para notificar) o RECHAZADA (fin del expediente), con acto sellado.

2. Matriz de cargos y actividades

N°	Cargo responsable	Actividad	Datos capturados	Componente técnico
1	Comité	Revisa el reporte y la evidencia adjunta.	Descripción, fecha del hecho, ubicación, fotografías con su estado de anclaje	GET /api/multas/{id}/
2	Comité	Individualiza al responsable si el conserje no lo hizo.	persona_infractor	Debe estar definido antes de aprobar
3	Sistema	Verifica reincidencia en la ventana legal.	es_reincidencia, multa_primera_sancion, texto de agravante sugerido	verificar_reincidencia · services.py:27-61
4	Comité	Selecciona la infracción del catálogo y confirma o ajusta el monto.	infraccion_id (obligatorio), monto (opcional; mínimo 0,01)	POST /api/multas/{id}/aprobar/ · permiso EsComite
5	Sistema	Registra la aprobación y sella el acto en la cadena del expediente.	estado=APROBADA, aprobada_por, fecha_aprobacion; manifiesto sellado	sellar_acto(APROBACION) · sellado.py
6	Comité	(Alternativa) Rechaza el reporte indicando el motivo.	motivo (obligatorio)	POST /api/multas/{id}/rechazar/ → estado RECHAZADA + acto sellado

3. Diagrama de flujo por carriles



4. Reglas de negocio y observaciones

- 1

Solo el Comité puede aprobar o rechazar. El conserje que reportó y el administrador que cobra reciben HTTP 403 si lo intentan. Esta es la regla que impide que una misma persona sea juez y parte.
- 2

La multa no puede crearse ni editarse directamente por ninguna vía. La interfaz de multas es de solo lectura; los cambios de estado ocurren únicamente por las acciones tipificadas de cada procedimiento.
- 3

La infracción debe existir, pertenecer al condominio y estar **ACTIVA**. Un borrador de IA no puede sancionarse.
- 4

El monto es del Comité, no del catálogo: si no se envía monto, se usa el de la infracción; si se envía, prima el del Comité (permite aplicar el agravante por reincidencia). Queda sellado el monto efectivamente aplicado.
- 5

Ventana de reincidencia: se calcula como 30 días × 6 meses = **180 días corridos**, no meses calendario. Cuentan como antecedente las multas en estado APROBADA, NOTIFICADA, CON_DESCARGO, FIRME o EXPORTADA.
- 6

La reincidencia se sugiere, no se aplica sola. El sistema entrega el texto del agravante y la referencia a la sanción anterior; graduar la sanción es facultad del Comité.
- 7

El sello embebe el texto de la norma aplicada, la lista cerrada de evidencias visibles en ese momento y la identificación del responsable. Se toma un candado sobre el expediente antes de construir el manifiesto, de modo que dos aprobaciones simultáneas no puedan romper la cadena.

5. Rutas de excepción

Evento / falla	Cómo se detecta	Respuesta del sistema	Acción humana requerida
Se intenta aprobar algo que no está en revisión	Validación de estado	HTTP 400 · “Solo se pueden aprobar expedientes en revision.”	Revisar el estado; probablemente ya fue resuelto por otro miembro del Comité.
No se indicó al responsable	Validación previa al sello	HTTP 400 · “Debe indicarse el sujeto responsable antes de aprobar.”	Individualizar al responsable a partir del registro de copropietarios (PROC-001).
La infracción no existe, es de otro condominio o no está activa	Validación cruzada	HTTP 400 · “La infraccion no existe o no esta activa en el catalogo.”	Activar la infracción por PROC-003 antes de sancionar.

Monto inferior a 0,01	Validación del serializador	HTTP 400.	Corregir el monto.
Se rechaza sin motivo	Campo obligatorio	HTTP 400.	El motivo es obligatorio: queda sellado y es la defensa del Comité si se cuestiona el descarte.
Dos miembros del Comité aprueban a la vez	Candado sobre el expediente	El segundo encuentra el estado ya cambiado y recibe HTTP 400. La cadena no se corrompe.	Ninguna. Confirmar quién quedó registrado como aprobador.
El Comité no revisa nunca el reporte	No hay detección	La multa queda indefinidamente en EN_REVISION. No hay vencimiento, alerta ni escalamiento en el carril sancionatorio.	Control manual obligatorio: revisar periódicamente los expedientes en revisión. Ver TM-004.

PROC-006

Notificación formal al copropietario

Versión 1.0 · Vigente desde el 20 de julio de 2026 · Revisión: anual o ante cambio normativo

1. Propósito y justificación

Comunicar formalmente la sanción al responsable y abrir el plazo de descargo. Es el acto que hace oponible la multa: sin notificación válida no corre plazo y la sanción no puede llegar a firme.

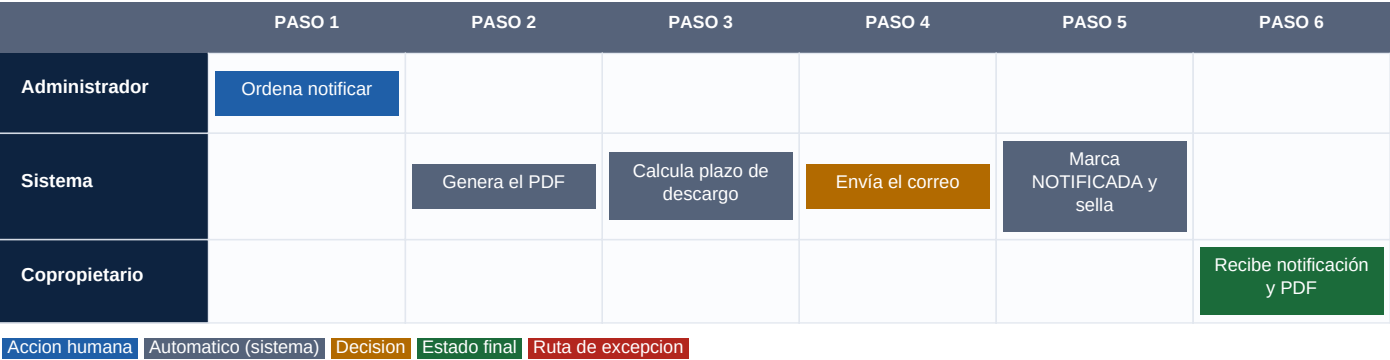
Disparador: Multa en estado APROBADA.

Resultado esperado: Multa NOTIFICADA, con PDF archivado, plazo de descargo corriendo y acto sellado.

2. Matriz de cargos y actividades

N°	Cargo responsable	Actividad	Datos capturados	Componente técnico
1	Administrador	Ordena la notificación.	—	POST /api/multas/{id}/notificar/ · permiso EsAdministrador
2	Sistema	Genera el PDF de notificación con el marco legal del condominio.	PDF con datos del expediente, norma aplicada y marco legal	xhtml2pdf · plantilla multas/notificacion_pdf.html
3	Sistema	Calcula la fecha límite de descargo.	plazo_descargo_dias (del expediente o del condominio; 5 días por defecto) → fecha_limite_descargo	services.py:218-241
4	Sistema	Envía el correo con el PDF adjunto al correo registrado.	Destinatario, asunto y cuerpo según el marco legal del condominio; adjunto notificacion_{id}.pdf	enviar_notificacion_email
5	Sistema	Recién después del envío exitoso, cambia el estado y sella el acto.	estado=NOTIFICADA, notificada_por, fecha_notificacion; acto sellado con correo de destino y plazo	sellar_acto(NOTIFICACION)

3. Diagrama de flujo por carriles



4. Reglas de negocio y observaciones

- 1

Solo el Administrador notifica. El Comité que sancionó no ejecuta la notificación: otro eslabón de la separación de roles.
- 2

El orden es deliberado y es la garantía central del procedimiento: primero se envía el correo y solo si el envío tiene éxito se cambia el estado. Si el correo falla, la multa permanece en APROBADA. Nunca existe una multa marcada como notificada que en realidad no se envió.
- 3

El plazo se cuenta en días corridos desde el instante del envío, no en días hábiles.
- 4

El PDF enviado queda archivado en el expediente y su nombre queda sellado en el acto.
- 5

El sistema no acredita recepción ni lectura: acredita el envío al correo registrado. Si el reglamento exige carta certificada o notificación personal, debe hacerse por fuera (TM-009).

5. Rutas de excepción

Evento / falla	Cómo se detecta	Respuesta del sistema	Acción humana requerida
La multa no está aprobada	Validación de estado	HTTP 400 · “Solo se pueden notificar expedientes aprobados.”	Verificar el estado del expediente.
El responsable no tiene correo registrado	Validación antes de enviar	HTTP 400 · “El sujeto responsable no tiene correo electronico registrado.” La multa no cambia de estado.	Obtener el correo por teléfono o conserjería y actualizar la ficha (PROC-001). Ver TM-006.
Falla el servidor de correo (credenciales, red, casilla llena)	Excepción del envío	HTTP 502 · “Error generando/enviando la notificacion: ...” La multa sigue APROBADA y el plazo no corre.	Revisar la configuración de correo y reintentar. La operación es segura de repetir.

Falla la generación del PDF	Excepción controlada	HTTP 502 con el mismo mensaje.	Reportar a mantención; suele indicar un dato faltante en el expediente.
El correo se envía pero cae en spam o rebota después	No hay detección: no se procesan rebotes	El sistema da la notificación por hecha y el plazo corre igual.	Confirmar recepción por otro medio en sanciones relevantes. Ver TM-009.
Configuración actual: el correo está en modo consola	Verificado en la configuración	El envío se da por exitoso, la multa pasa a NOTIFICADA y el plazo empieza a correr, pero NINGÚN correo sale del servidor.	CRÍTICO: no operar en producción hasta configurar el envío real. Ver TM-001.

PROC-007

Presentación de descargo por el copropietario

Versión 1.0 · Vigente desde el 20 de julio de 2026 · Revisión: anual o ante cambio normativo

1. Propósito y justificación

Materializar el derecho a defensa dentro del plazo legal. Existe porque una sanción sin posibilidad real de descargo es impugnabile: el registro del descargo, o de su ausencia, es lo que acredita el debido proceso.

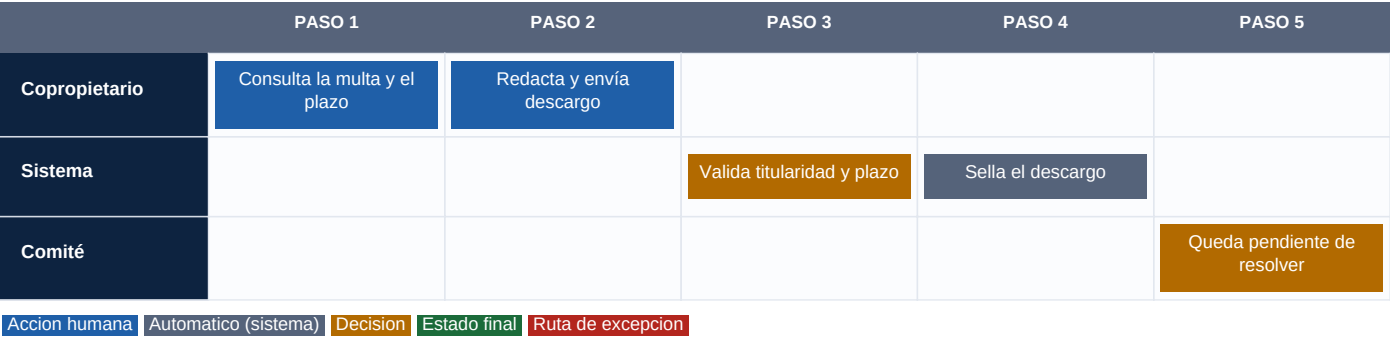
Disparador: Multa NOTIFICADA con plazo de descargo vigente.

Resultado esperado: Multa en CON_DESCARGO, a la espera de resolución del Comité.

2. Matriz de cargos y actividades

N°	Cargo responsable	Actividad	Datos capturados	Componente técnico
1	Copropietario (Residente)	Consulta la multa y el plazo restante.	—	GET /api/multas/ (solo ve las propias)
2	Copropietario (Residente)	Redacta su descargo y adjunta respaldo si lo tiene.	texto (obligatorio), archivo_adjunto (opcional)	POST /api/multas/{id}/descargo/ · permiso EsResidente
3	Sistema	Verifica titularidad, estado y vigencia del plazo.	—	multas/views.py
4	Sistema	Registra el descargo, cambia el estado y sella el acto.	estado=CON_DESCARGO; acto sellado con el texto del descargo	sellar_acto(DESCARGO_PRESENTADO)

3. Diagrama de flujo por carriles



4. Reglas de negocio y observaciones

- 1

El residente **solo ve y solo puede descargar sobre sus propias multas**; el intento sobre una ajena devuelve HTTP 403.
- 2

Un descargo por multa. No se admite complementar ni rectificar después de presentado: el texto queda sellado tal como se envió.
- 3

El plazo se evalúa contra la fecha límite fijada al notificar. Vencido el plazo, el sistema **no** admite el descargo.
- 4

Presentar el descargo detiene la firmeza automática: al cambiar a CON_DESCARGO, el expediente sale del barrido que declara firmes las multas vencidas (PROC-009).
- 5

El sistema no avisa al Comité de que ingresó un descargo. No se envía correo ni alerta. Ver **TM-004**.

5. Rutas de excepción

Evento / falla	Cómo se detecta	Respuesta del sistema	Acción humana requerida
La multa es de otro copropietario	Validación de titularidad	HTTP 403 · “Este expediente no corresponde a su ficha de sujeto responsable.”	Ninguna.
La multa no está notificada	Validación de estado	HTTP 400 · “Solo se puede presentar descargo a expedientes notificados.”	Verificar el estado.
El plazo venció	Comprobación de vigencia	HTTP 400 · “El plazo para presentar descargos ha vencido.”	El descargo extemporáneo debe presentarse por fuera del sistema (carta al Comité) y queda a criterio del Comité. El sistema no lo registrará.
Ya presentó un descargo	Validación de unicidad	HTTP 400 · “Ya existe un descargo presentado para este expediente.”	Los antecedentes adicionales deben hacerse llegar por fuera.

El copropietario no tiene cuenta en la plataforma	No hay detección	No puede ejercer el descargo por esta vía.	Recibir el descargo por escrito y que el Administrador lo canalice. Ver TM-012.
Se corta la conexión al enviar	Sin respuesta	El descargo pudo quedar registrado.	Consultar la multa antes de reintentar: un segundo intento será rechazado por duplicado.

PROC-008

Resolución del descargo

Versión 1.0 · Vigente desde el 20 de julio de 2026 · Revisión: anual o ante cambio normativo

1. Propósito y justificación

Cerrar el contradictorio: el Comité acoge o rechaza la defensa presentada. Determina si la sanción se extingue o queda firme y exigible.

Disparador: Multa en estado CON_DESCARGO.

Resultado esperado: Multa ANULADA (descargo acogido) o FIRME (descargo rechazado), con acto sellado.

2. Matriz de cargos y actividades

N°	Cargo responsable	Actividad	Datos capturados	Componente técnico
1	Comité	Analiza el descargo y la evidencia del expediente.	Texto del descargo y adjunto	GET /api/multas/{id}/
2	Comité	Resuelve, fundamentando su decisión.	resolucion (ACEPTADO RECHAZADO), comentario	POST /api/multas/{id}/resolver-descar · permiso EsComite
3	Sistema	Aplica el efecto de la resolución.	ACEPTADO → estado ANULADA · RECHAZADO → estado FIRME + fecha_firme	resolver_descargo · services.py:269-298
4	Sistema	Sella la resolución en la cadena del expediente.	Acto sellado con resolución, comentario y texto del descargo	sellar_acto(RESOLUCION_DESCARGO)
5	Administrador	Comunica el resultado al copropietario. Actividad manual.	—	No automatizado. Ver TM-012.

3. Diagrama de flujo por carriles



4. Reglas de negocio y observaciones

- 1 Solo el Comité resuelve, y solo si existe descargo y el expediente está en CON_DESCARGO.
- 2 Cualquier resolución distinta de ACEPTADO deja la multa FIRME. El comportamiento por defecto es la firmeza.
- 3 El comentario del Comité queda sellado: es la fundamentación que sostiene la decisión si se impugna después.
- 4 El sistema no notifica al copropietario el resultado del descargo. No se genera PDF ni correo en este procedimiento, a diferencia de la notificación de la multa. Es una tarea manual (TM-012).
- 5 Una multa ANULADA no se exporta a gastos comunes; el barrido de exportación solo toma las FIRME.

5. Rutas de excepción

Evento / falla	Cómo se detecta	Respuesta del sistema	Acción humana requerida
No hay descargo presentado	Validación	HTTP 400 · “Este expediente no tiene descargo presentado.”	Verificar el expediente.
El expediente no está en CON_DESCARGO	Validación de estado	HTTP 400 · “Solo se resuelven descargos de expedientes con descargo pendiente.”	Probablemente ya fue resuelto por otro miembro.
Se envía una resolución distinta de ACEPTADO / RECHAZADO	Validación del serializador	HTTP 400.	Usar uno de los dos valores admitidos.
El Comité no resuelve nunca el descargo	No hay detección	El expediente queda indefinidamente en CON_DESCARGO: no vence, no escala y no llega a firme.	Control manual: revisar periódicamente los descargos pendientes. Ver TM-004.

PROC-009

Firmeza automática por vencimiento del plazo

Versión 1.0 · Vigente desde el 20 de julio de 2026 · Revisión: anual o ante cambio normativo

1. Propósito y justificación

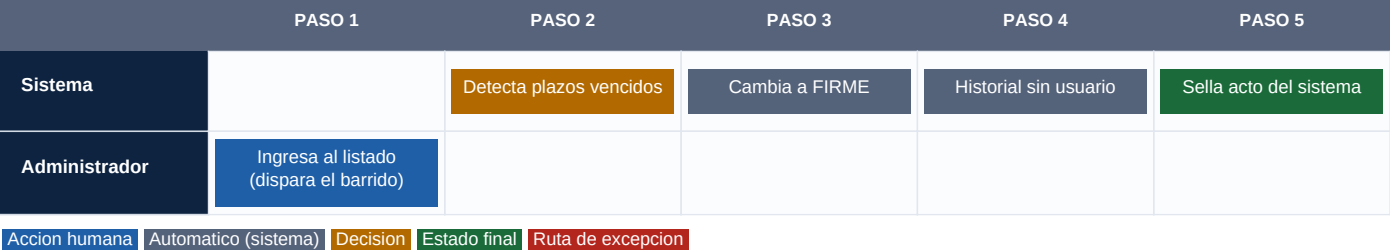
Dar por firme la sanción cuando el copropietario no ejerció su derecho a descargo dentro del plazo. Existe para que el silencio produzca efectos jurídicos ciertos y trazables, sin que nadie deba declararlo a mano.

Disparador: Multa NOTIFICADA cuya fecha límite de descargo ya pasó.
Resultado esperado: Multa FIRME, con acto sellado a nombre del sistema.

2. Matriz de cargos y actividades

N°	Cargo responsable	Actividad	Datos capturados	Componente técnico
1	Sistema	Detecta multas notificadas con plazo vencido.	—	actualizar_multas_vencidas · services.py:244-266
2	Sistema	Cambia el estado y registra la fecha de firmeza.	estado=FIRME, fecha_firme	Mismo componente
3	Sistema	Deja constancia en el historial sin usuario (actúa el sistema).	Comentario: "Firme automaticamente: vencio el plazo de descargo sin presentacion."	registrar_historial(usuario=None)
4	Sistema	Sella el acto identificando al sistema como actor.	Acto FIRMEZA_AUTOMATICA, actor nulo, método de autenticación "sistema"	sellar_acto(FIRMEZA_AUTOMATICA)

3. Diagrama de flujo por carriles



4. Reglas de negocio y observaciones

- 1 El acto queda sellado igual que uno humano, pero identificado como del sistema. En el certificado de integridad aparece como actor "sistema": nadie puede atribuirse ni negar esa firmeza.
- 2 **ATENCIÓN — El barrido no corre solo.** Se ejecuta únicamente cuando alguien consulta el listado de multas. No existe tarea programada ni comando de gestión para este proceso.
- 3 **Consecuencia operativa: si nadie entra al listado de multas, las multas vencidas no pasan a FIRME** y por lo tanto no se exportan a gastos comunes. La cobranza se retrasa silenciosamente.
- 4 El barrido no está envuelto en una transacción única: procesa expediente por expediente. Un fallo a mitad de camino deja unas convertidas y otras no; la siguiente ejecución retoma las pendientes.
- 5 Una multa con descargo presentado (CON_DESCARGO) **no** es alcanzada por este barrido.

5. Rutas de excepción

Evento / falla	Cómo se detecta	Respuesta del sistema	Acción humana requerida
Nadie consulta el listado de multas por varios días	No hay detección	Las multas siguen NOTIFICADAS pese a tener el plazo vencido. La fecha de firmeza quedará registrada el día en que alguien liste, no el día en que venció el plazo.	Ingresar al listado de multas al menos una vez al día. Ver TM-004. Recomendación técnica: crear un comando de gestión y programarlo.
El descargo entra el mismo día del vencimiento	Comparación contra la fecha límite	Si el descargo se registró antes del instante límite, el expediente pasa a CON_DESCARGO y queda fuera del barrido.	Ninguna.
Falla el sellado durante el barrido	Excepción no controlada	No verificado empíricamente: el barrido no tiene manejo de excepciones propio; una falla interrumpiría la ejecución dejando expedientes sin convertir.	Reintentar listando de nuevo. Reportar a mantención.

PROC-010

Exportación de multas firmes a gastos comunes

Versión 1.0 · Vigente desde el 20 de julio de 2026 · Revisión: anual o ante cambio normativo

1. Propósito y justificación

Trasladar las sanciones firmes al cobro mensual, generando el archivo que alimenta al software contable. Cierra el ciclo económico de la sanción.

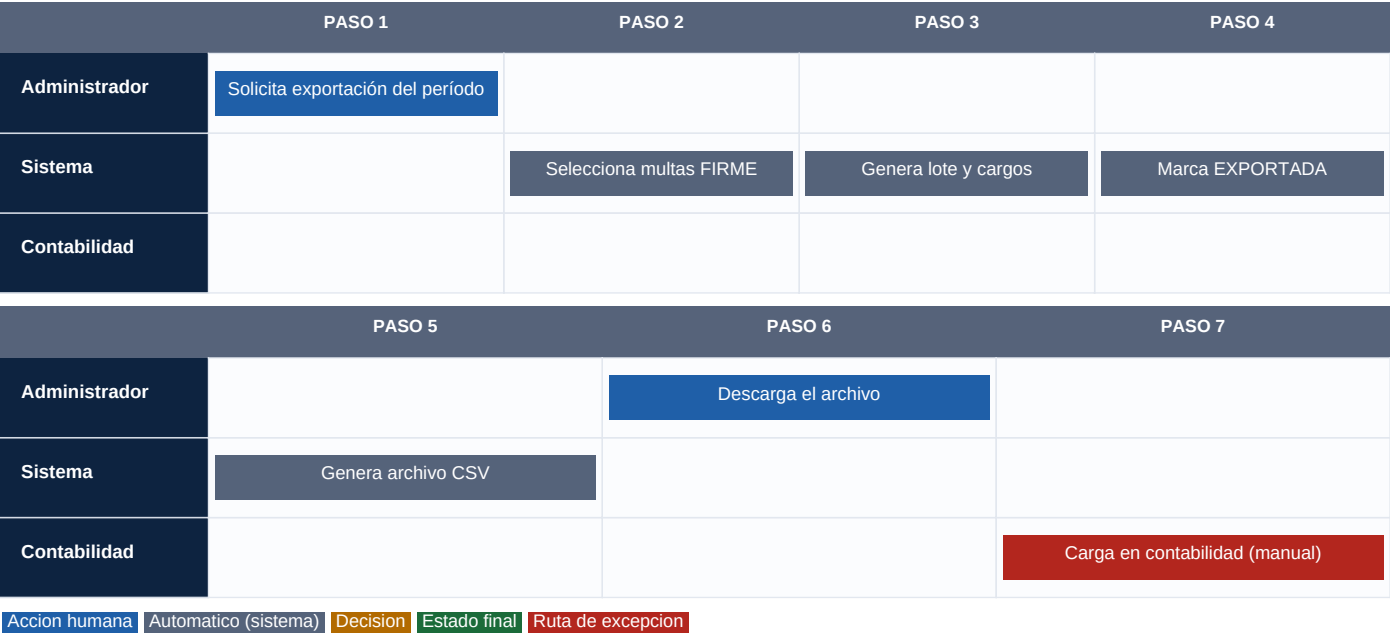
Disparador: Cierre del período de facturación de gastos comunes.

Resultado esperado: Lote de exportación con archivo CSV adjunto; multas en estado EXPORTADA.

2. Matriz de cargos y actividades

N°	Cargo responsable	Actividad	Datos capturados	Componente técnico
1	Administrador	Solicita la exportación indicando el período.	periodo (formato AAAA-MM)	POST /api/gastos-comunes/exportar/ · permiso EsAdministrador
2	Sistema	Selecciona todas las multas FIRME del condominio.	—	gastos_comunes/utils.py:12-62 · transacción atómica
3	Sistema	Crea o reutiliza el lote del período y genera un cargo por multa.	unidad, monto, descripción "Multa #id - ..."	CargoGastoComun
4	Sistema	Marca las multas como EXPORTADA.	estado=EXPORTADA	Mismo componente
5	Sistema	Regenera el CSV completo del lote y totaliza.	Columnas: unidad, persona, cedula, concepto, monto, multa_id	Archivo codificado utf-8-sig
6	Administrador	Descarga el CSV y lo carga en el software contable. Actividad manual.	—	No hay integración. Ver TM-010.

3. Diagrama de flujo por carriles



4. Reglas de negocio y observaciones

- 1

El período solo da nombre al lote: no filtra qué multas entran. La selección es “todas las multas firmes aún no exportadas”, sin importar su fecha. Ejecutar la exportación con un período equivocado arrastra igualmente todas las multas firmes pendientes.
- 2

Una multa se exporta una sola vez: la relación con el cargo es uno a uno y el estado pasa a EXPORTADA, sacándola de la selección siguiente. No hay riesgo de doble cobro por reejecución.
- 3

Toda la operación es atómica: si algo falla, no queda un lote a medias.
- 4

El CSV se regenera completo en cada ejecución sobre el mismo período, incluyendo los cargos anteriores del lote.
- 5

El paso a EXPORTADA no queda sellado en la cadena criptográfica ni registrado en el historial: no existe un tipo de acto para esta transición. *(Hallazgo: es el único cambio de estado del ciclo que queda fuera de la cadena de auditoría.)*
- 6

El archivo usa codificación con marca de orden de bytes para que Excel en Windows muestre correctamente los acentos.

5. Rutas de excepción

Evento / falla	Cómo se detecta	Respuesta del sistema	Acción humana requerida
El período no tiene el formato AAAA-MM	Validación del serializador	HTTP 400.	Corregir el formato.

No hay multas firmes pendientes	La función no encuentra candidatas	HTTP 400 · “ <i>No hay multas firmes pendientes de exportar para este periodo.</i> ”	Verificar que el barrido de firmeza haya corrido (PROC-009). Causa habitual: nadie listó las multas y siguen en NOTIFICADA.
Se ejecuta dos veces el mismo período	Reutilización del lote	El lote se reutiliza y solo se agregan las multas nuevas. No hay duplicación.	Ninguna.
Falla la escritura del archivo	Excepción dentro de la transacción	La transacción revierte: no queda lote ni multas marcadas.	Reintentar. Verificar espacio en disco.
Se exporta y luego se detecta un error en una multa	No hay reversa	No existe procedimiento para revertir una exportación.	Corregir en el software contable por nota de crédito, fuera del sistema. Ver TM-011.

PROC-011

Libro de Novedades: ingreso y respuesta

Versión 1.0 · Vigente desde el 20 de julio de 2026 · Revisión: anual o ante cambio normativo

1. Propósito y justificación

Registrar reclamos, solicitudes y observaciones de los copropietarios con un plazo de respuesta controlado. Existe porque la ley obliga a responder dentro de plazo y a dejar constancia; el registro acredita tanto la respuesta como su omisión.

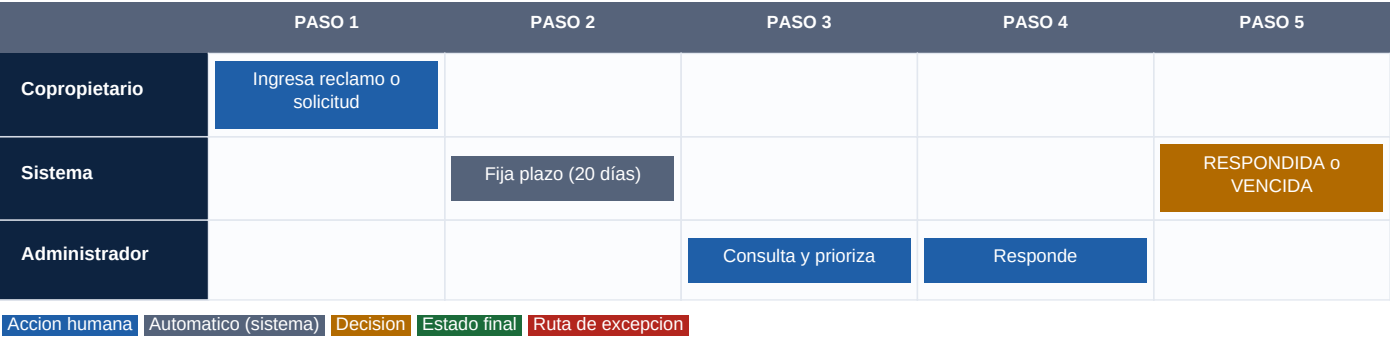
Disparador: Un copropietario o funcionario ingresa un reclamo, solicitud u observación.

Resultado esperado: Novedad RESPONDIDA dentro de plazo, o VENCIDA si se dejó pasar.

2. Matriz de cargos y actividades

N°	Cargo responsable	Actividad	Datos capturados	Componente técnico
1	Cualquier usuario	Ingresa la novedad.	tipo (RECLAMO SOLICITUD OBSERVACION), texto, unidad	POST /api/novedades/ · cualquier rol autenticado
2	Sistema	Fija el plazo de respuesta.	fecha_limite_respuesta = ahora + 20 días corridos (valor por defecto)	novedades/views.py:51, 64
3	Administrador	Consulta el listado y prioriza por días restantes.	dias_restantes	GET /api/novedades/
4	Administrador	Responde la novedad.	respuesta_texto (obligatorio)	POST /api/novedades/{id}/responder/ · permiso EsAdministrador
5	Sistema	Marca como VENCIDA toda novedad pendiente con plazo cumplido.	estado=VENCIDA	Barrido masivo al listar · novedades/views.py:18-21

3. Diagrama de flujo por carriles



4. Reglas de negocio y observaciones

- 1

El plazo por defecto es de **20 días corridos**, configurado a nivel de sistema.
- 2

El plazo puede ser fijado por quien crea la novedad: el campo se acepta desde el cliente y, si viene informado, prima sobre el valor por defecto. *(Hallazgo: permite acortar o alargar el plazo legal desde la interfaz; debería ser de solo lectura.)*
- 3

Si no se indica unidad y el usuario tiene ficha asociada, se toma la unidad de su ficha.
- 4

El residente solo ve las novedades que él mismo ingresó, no las de su unidad. Si un reclamo lo ingresó el conserje, el residente no lo verá.
- 5

Responder no valida el estado previo: una novedad VENCIDA puede responderse y pasa a RESPONDIDA, **borrando la marca de incumplimiento**. El vencimiento no deja rastro permanente. *(Hallazgo relevante: el registro no conserva evidencia de que el plazo se incumplió.)*
- 6

El marcado de vencidas solo ocurre al listar novedades, igual que en PROC-009. Sin consultas, nada se marca.
- 7

Este procedimiento **no** genera actos sellados: no forma parte de la cadena criptográfica.
- 8

No se envía correo ni alerta al Administrador cuando entra una novedad ni cuando el plazo está por vencer.

5. Rutas de excepción

Evento / falla	Cómo se detecta	Respuesta del sistema	Acción humana requerida
La unidad es de otro condominio	Validación cruzada	HTTP 400 · “La unidad no pertenece a su condominio.”	Corregir la unidad.
Se responde sin texto	Campo obligatorio	HTTP 400.	La respuesta debe fundamentarse.
Nadie consulta el listado de novedades	No hay detección	Las novedades vencidas siguen figurando como PENDIENTE.	Revisar el Libro de Novedades a diario. Ver TM-005.

El plazo vence sin respuesta	Barrido al listar	Estado VENCIDA.	Responder igualmente y dejar constancia por escrito del motivo del atraso. Considerar que responder borra la marca de vencimiento.
Un copropietario sin cuenta quiere reclamar	No hay detección	No puede ingresar la novedad.	Recibirlo por conserjería y que el Administrador lo ingrese en su nombre. Ver TM-012.

PROC-012

Verificación de integridad y certificado de auditoría

Versión 1.0 · Vigente desde el 20 de julio de 2026 · Revisión: anual o ante cambio normativo

1. Propósito y justificación

Permitir que cualquier interesado compruebe que el expediente no fue alterado después de los hechos. Es la pieza que convierte el registro en prueba: no se pide confianza en la administración, se entrega verificación matemática.

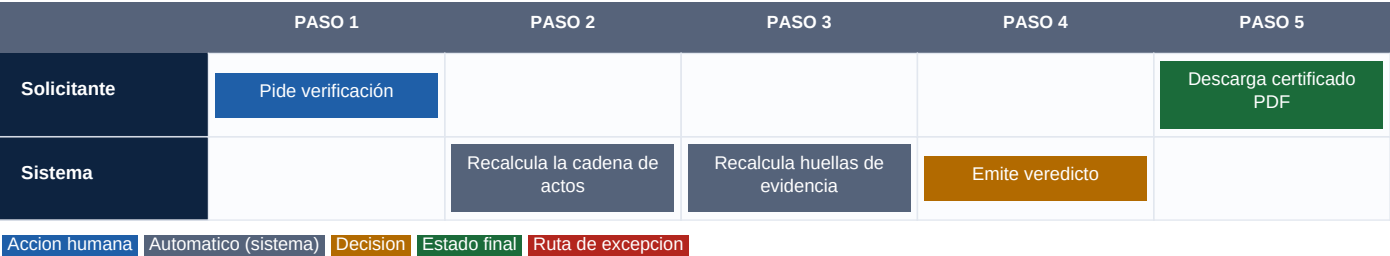
Disparador: Asamblea, impugnación, requerimiento judicial o control interno.

Resultado esperado: Informe de verificación en pantalla y certificado en PDF descargable.

2. Matriz de cargos y actividades

N°	Cargo responsable	Actividad	Datos capturados	Componente técnico
1	Cualquier usuario con acceso	Solicita la verificación del expediente.	—	GET /api/multas/{id}/verificar-integ
2	Sistema	Recalcula cada acto y compara los encadenamientos.	manifiesto_integro, eslabon_integro, hash_integro, autoridad_ok por acto	verificar_expediente · sellado.py:331-413
3	Sistema	Recalcula la huella de cada fotografía y la compara con la de ingreso.	integra por evidencia	Mismo componente
4	Sistema	Emite el veredicto global.	integra = cadena íntegra y evidencias íntegras	Mismo componente
5	Cualquier usuario con acceso	Descarga el certificado en PDF.	—	GET /api/multas/{id}/audit-trail/

3. Diagrama de flujo por carriles



4. Reglas de negocio y observaciones

- 1

Cada acto se encadena con el anterior: la huella de un acto se calcula a partir de la huella del acto previo y del contenido del propio acto. Alterar un acto antiguo rompe todos los eslabones posteriores, y el certificado señala exactamente dónde se quebró.
- 2

El primer acto de cada expediente se encadena a un valor de origen fijo, lo que impide insertar actos anteriores al inicio.
- 3

Tercer anillo de protección: la base de datos tiene disparadores que bloquean toda modificación o borrado de un acto sellado, incluso desde la consola de administración. *(Son específicos de MySQL, motor efectivamente en uso.)*
- 4

El certificado no oculta los problemas: si detecta alteración, la emite con el veredicto negativo y el punto de quiebre. No existe forma de obtener un certificado “limpio” de un expediente adulterado.
- 5

Evidencia anterior al sellado: las fotos sin huella de ingreso se informan como “sin hash (pre-época)” y **no afectan** el veredicto global, pero tampoco lo respaldan.
- 6

Los expedientes previos a la implantación del sellado se identifican como “legacy V1” y no tienen cadena que certificar.
- 7

La verificación de la autoridad de un voto delegado se hace **contra la fotografía de la delegación tomada al momento de votar**, no contra su estado actual: revocar una delegación después no invalida un voto que era legítimo cuando se emitió.

5. Rutas de excepción

Evento / falla	Cómo se detecta	Respuesta del sistema	Acción humana requerida
El expediente no tiene actos sellados	Verificación previa	HTTP 400 · “El expediente no tiene actos sellados (legacy V1)...”	Expediente anterior al sellado: debe respaldarse con el historial tradicional.
Un archivo de evidencia fue borrado o movido del disco	Falla la lectura al recalcular	La evidencia se marca como no íntegra y el veredicto global pasa a negativo.	Restaurar desde respaldo. Sin respaldo, la evidencia es irrecuperable y el expediente queda con integridad observada. Ver TM-015.
Alguien modificó un acto directamente en la base de datos	Disparadores + recálculo	El disparador bloquea la operación. Si aun así se lograra, el recálculo delata el quiebre.	Investigar como incidente de seguridad.

Falla la generación del certificado	Excepción no controlada	Error 500: la excepción no está capturada por la vista.	Reportar a mantención.
Se requiere entregar el certificado a un tribunal	Fuera del sistema	El sistema entrega el PDF; no lo remite a nadie.	Descarga y envío manual. Ver TM-016.

PROC-013

Contención inmediata: ejecución

Versión 1.0 · Vigente desde el 20 de julio de 2026 · Revisión: anual o ante cambio normativo

1. Propósito y justificación

Permitir detener de inmediato una situación de riesgo sin esperar la deliberación del órgano sancionador, y someter esa decisión a ratificación posterior. Existe porque en riesgo vital no se puede esperar el quórum, pero tampoco puede quedar sin control.

Disparador: Se constata un hallazgo tipificado en el catálogo como generador de contención inmediata.

Resultado esperado: Medida en estado EJECUTADA, **activa desde el primer segundo**, con acto sellado y adjudicadores notificados.

2. Matriz de cargos y actividades

N°	Cargo responsable	Actividad	Datos capturados	Componente técnico
1	Conserje, Comité o Administrador	Ejecuta la contención invocando el hallazgo y la evidencia.	multa, hallazgo, evidencias (deben pertenecer al mismo expediente)	POST /api/medidas-inmediatas/
2	Sistema	Valida que el hallazgo efectivamente habilite contención.	—	multas/views.py
3	Sistema	Crea la medida activa y fija el reloj de ratificación.	estado=EJECUTADA, plazo y quórum tomados del catálogo, próxima revisión	ejecutar_contencion . contencion.py:185-209
4	Sistema	Notifica a los adjudicadores según la cadena de escalamiento.	Asunto: "[CONTENCION ACTIVA] Medida inmediata #id requiere ratificacion"	_notificar_adjudicadores
5	Sistema	Sella el acto con el detalle de a quién se notificó.	Acto CONTENCION_EJECUTADA	sellar_acto_contencion

3. Diagrama de flujo por carriles



4. Reglas de negocio y observaciones

- 1

La contención es efectiva desde el instante **cero**. No espera aprobación: el riesgo se detiene primero y se valida después.
- 2

Solo los hallazgos marcados en el catálogo pueden detonar contención. No es una facultad general: debe estar tipificada previamente (PROC-003).
- 3

Es el único procedimiento que el conserje puede iniciar por sí solo con efectos inmediatos, precisamente porque es quien está en terreno.
- 4

El plazo de ratificación y el quórum exigido se toman del hallazgo, no de la persona que ejecuta: la exigencia la fija la norma, no quien la invoca.
- 5

El correo a los adjudicadores se envía en modo tolerante a fallos y encapsulado: si el correo falla, **no se interrumpe la contención ni se informa el error**. Es deliberado —una falla de correo no puede impedir detener un riesgo— pero implica que **nadie se entera si el aviso no llegó**.
- 6

Si no hay cadena de escalamiento configurada, se notifica a todos los miembros activos del Comité y a los administradores.

5. Rutas de excepción

Evento / falla	Cómo se detecta	Respuesta del sistema	Acción humana requerida
El hallazgo no habilita contención	Validación	HTTP 400 · “El hallazgo ... no detona contencion inmediata segun el catalogo...”	Registrar por el carril sancionatorio normal (PROC-004).
El expediente o el hallazgo no existen en el condominio	Validación cruzada	HTTP 400 con el mensaje correspondiente.	Verificar los datos.
La evidencia no pertenece al expediente	Validación cruzada	HTTP 400 · “Alguna evidencia no existe o no pertenece a este expediente.”	Adjuntar la evidencia correcta.

Falla el envío de correo a los adjudicadores	No hay detección: el error se descarta	La contención queda activa y sellada, pero el Comité puede no enterarse nunca. El acta registra a quién se intentó notificar, no quién recibió.	CRÍTICO: confirmar por teléfono o WhatsApp que el Comité tomó conocimiento. Ver TM-007.
Se ejecuta una contención por error	No hay reversa directa	La medida no puede anularse: solo puede levantarse con causal y fundamento escrito (PROC-016).	Levantar con causal DESESTIMADA, fundamentando. El error queda registrado, no se borra.

PROC-014

Ratificación de la contención (quórum)

Versión 1.0 · Vigente desde el 20 de julio de 2026 · Revisión: anual o ante cambio normativo

1. Propósito y justificación

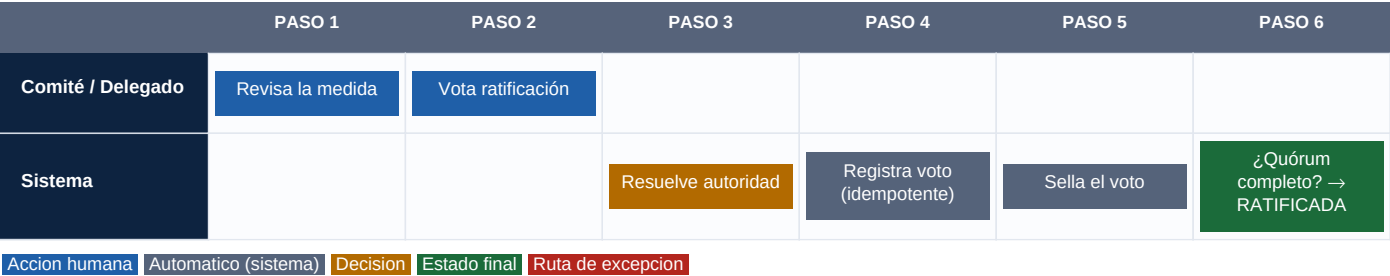
Someter la contención ejecutada al control del órgano competente, exigiendo el número de firmas que la norma defina. Valida a posteriori una decisión que se tomó sin deliberación previa.

Disparador: Medida en estado EJECUTADA o EN_ESCALAMIENTO.
Resultado esperado: Medida RATIFICADA al completarse el quórum, con cada voto sellado.

2. Matriz de cargos y actividades

N°	Cargo responsable	Actividad	Datos capturados	Componente técnico
1	Comité (titular) o delegado	Revisa la medida y la evidencia.	—	GET /api/medidas-inmediatas/{id}/
2	Comité o delegado	Emite su voto de ratificación.	—	POST /api/medidas-inmediatas/{id}/rat
3	Sistema	Resuelve la autoridad: por cargo o por delegación vigente.	en_calidad_de: TITULAR DELEGADO	_resolver_autoridad . contencion.py:78-98
4	Sistema	Registra el voto de forma idempotente.	Voto único por (medida, persona), garantizado en la base de datos	VotoRatificacion
5	Sistema	Sella el voto si el quórum exigido es mayor que uno.	Acto VOTO_RATIFICACION con la fotografía de la delegación si aplica	sellar_acto_contencion
6	Sistema	Al completarse el quórum, ratifica la medida y sella el acto de cierre.	estado=RATIFICADA; acto con marca de ratificación tardía y quórum alcanzado	Mismo componente

3. Diagrama de flujo por carriles



4. Reglas de negocio y observaciones

- 1

Toda la operación ocurre bajo candado sobre la medida, de modo que votos simultáneos no puedan contar mal el quórum ni corromper la cadena.
- 2

Votar dos veces no tiene efecto: el segundo intento se detecta y se ignora, tanto por comprobación previa como por restricción de la base de datos ante una carrera.
- 3

La autoridad se resuelve al momento de votar: primero por cargo (miembro del Comité del mismo condominio) y, si no, buscando una delegación vigente que cubra esta acción, la gravedad del hallazgo y el instante del voto.
- 4

La delegación queda **fotografiada dentro del voto sellado**. Su validez puede auditarse después sin consultar la base de datos: se comprueba aritméticamente que la ventana de vigencia cubría el instante, que la acción estaba autorizada y que la gravedad no excedía el tope delegado.
- 5

Ratificar fuera de plazo es válido y queda marcado como tal. El sistema no impide la ratificación tardía; la registra como tardía y consigna el nivel de escalamiento alcanzado. La responsabilidad por la demora queda documentada.
- 6

Con quórum de uno no se sella un acto de voto separado, para no duplicar registros: basta el acto de ratificación.

5. Rutas de excepción

Evento / falla	Cómo se detecta	Respuesta del sistema	Acción humana requerida
Quien vota no tiene autoridad ni por cargo ni por delegación	Resolución de autoridad	HTTP 403 · “No tiene autoridad para ratificar: ni por cargo, ni por una delegacion vigente que cubra esta accion y gravedad en este momento.”	Solicitar delegación al Comité (PROC-017) o esperar a un titular.
La delegación venció antes del voto	Comprobación de ventana	Mismo HTTP 403.	Renovar la delegación.
La gravedad del hallazgo supera el tope delegado	Comprobación de techo	Mismo HTTP 403.	Debe votar un titular: la delegación no alcanza para ese nivel de gravedad.

La medida ya fue ratificada o levantada	Validación de estado	HTTP 400 · “No se puede ratificar una medida en estado ...”	Ninguna.
Dos miembros votan en el mismo instante	Candado + restricción de unicidad	Ambos votos se registran correctamente y el quórum se cuenta una sola vez por persona.	Ninguna.
El quórum nunca se completa	Barrido de escalamiento	La medida NO se levanta: escala de nivel y sigue activa indefinidamente (PROC-015).	Es el diseño intencional: la omisión nunca libera el riesgo. Debe resolverse contactando al Comité. Ver TM-007.

PROC-015

Escalamiento por omisión de ratificación

Versión 1.0 · Vigente desde el 20 de julio de 2026 · Revisión: anual o ante cambio normativo

1. Propósito y justificación

Garantizar que la falta de respuesta del órgano competente escale a instancias superiores en vez de extinguir la medida. Es la traducción operativa del principio de que el silencio no puede liberar un riesgo.

Disparador: Medida activa cuyo plazo de ratificación venció sin completar el quórum.
Resultado esperado: Medida en EN_ESCALAMIENTO, nivel aumentado, nuevo plazo corriendo, **contención siempre activa**.

2. Matriz de cargos y actividades

Nº	Cargo responsable	Actividad	Datos capturados	Componente técnico
1	Sistema	Detecta medidas activas con plazo de revisión vencido.	—	escalar_medidas_vencidas . contencion.py:320-361
2	Sistema	Bajo candado, relee la medida y aborta si cambió mientras tanto.	—	Mismo componente
3	Sistema	Sube un nivel y reinicia el reloj.	estado=EN_ESCALAMIENTO nivel_escalamiento +1, nueva próxima revisión	Mismo componente
4	Sistema	Notifica acumulativamente a todos los niveles hasta el alcanzado.	Asunto: "[ESCALAMIENTO N...] Medida #id sin ratificar — la contencion SIGUE ACTIVA"	_destinatarios_según_cadena
5	Sistema	Sella el acto identificando al sistema como actor.	Acto ESCALAMIENTO_POR_OMISION, actor nulo, con nivel y detalle de notificación	sellar_acto_contencion

3. Diagrama de flujo por carriles

	PASO 1	PASO 2	PASO 3	PASO 4	PASO 5	PASO 6
Sistema	Detecta plazo vencido	Relee bajo candado	Sube nivel y reinicia reloj			Sella acto del sistema
Nivel 1				Recibe aviso (sigue en copia)		
Niveles superiores					Recibe escalamiento	

Accion humana

Automatico (sistema)

Decision

Estado final

Ruta de excepcion

4. Reglas de negocio y observaciones

- 1

Principio de diseño (fail-closed): la omisión NUNCA levanta la contención. El vencimiento del plazo escala la responsabilidad; jamás libera el riesgo. Un diseño con caducidad automática habría desactivado medidas de seguridad por simple inacción.
- 2

La notificación es acumulativa: al escalar al nivel dos siguen recibiendo aviso los del nivel uno. Nadie sale de la cadena de responsabilidad por haber sido superado.
- 3

Al agotarse los niveles configurados, el acto queda marcado con tope de cadena alcanzado. La medida **sigue activa**.
- 4

Existe protección contra carreras: si alguien ratifica mientras el barrido corre, el barrido relee bajo candado y se aborta a sí mismo.
- 5

ATENCIÓN — Doble vía de ejecución. Existe un comando de gestión (`escalar_medidas`) pensado para ejecutarse cada 15-30 minutos, pero no hay ninguna tarea programada configurada. Adicionalmente el barrido se dispara al consultar el listado de medidas.
- 6

Consecuencia operativa: hoy el escalamiento solo ocurre si alguien entra al listado de medidas o ejecuta el comando a mano. Ver TM-003.

5. Rutas de excepción

Evento / falla	Cómo se detecta	Respuesta del sistema	Acción humana requerida
No hay tarea programada configurada	Verificado: no existe programación	El escalamiento no ocurre por sí solo en el tiempo. Una medida puede permanecer sin escalar indefinidamente si nadie consulta el listado.	CRÍTICO: programar el comando en el Programador de tareas. Ver TM-003.
Alguien ratifica justo mientras corre el barrido	Relectura bajo candado	El barrido se aborta para esa medida. Prevalece la ratificación.	Ninguna.
Falla el correo de escalamiento	Se descarta el error	El escalamiento se registra igual; el aviso puede no haber llegado.	Confirmar por vía telefónica. Ver TM-007.

**No hay cadena de
escalamiento configurada**

Alternativa por defecto

Se notifica a todo el Comité y a los administradores; el tope se considera alcanzado tras el primer nivel.

**Configurar la cadena de
escalamiento. Ver TM-017.**

PROC-016

Levantamiento de la contención

Versión 1.0 · Vigente desde el 20 de julio de 2026 · Revisión: anual o ante cambio normativo

1. Propósito y justificación

Establecer la única vía legítima para desactivar una medida de contención, exigiendo causal y fundamento escrito. Cierra el ciclo asegurando que nadie desactive un resguardo sin dejar constancia.

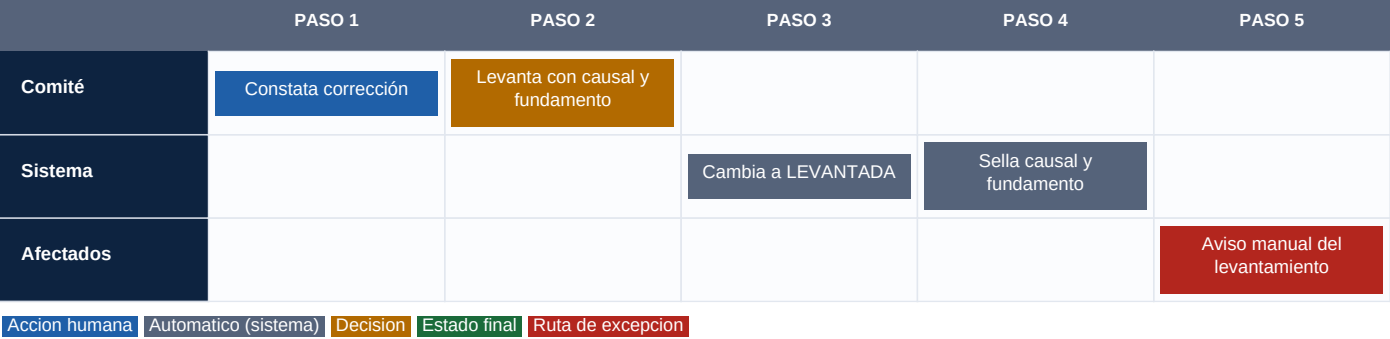
Disparador: El riesgo fue corregido, o se determina que la medida fue improcedente.

Resultado esperado: Medida LEVANTADA, con causal y fundamento sellados.

2. Matriz de cargos y actividades

N°	Cargo responsable	Actividad	Datos capturados	Componente técnico
1	Comité	Constata la corrección del riesgo o la improcedencia de la medida.	—	—
2	Comité	Levanta la medida indicando causal y fundamento.	causal (CORREGIDA DESESTIMADA), fundamento (obligatorio, no puede ir en blanco)	POST /api/medidas-inmediatas/{id}/lev · permiso EsComite
3	Sistema	Bajo candado, cambia el estado y registra autor e instante.	estado=LEVANTADA, levantada_por, levantada_en	levantar_contencion · contencion.py:287-317
4	Sistema	Sella el acto con la causal y el fundamento.	Acto CONTENCION_LEVANTAD. .	sellar_acto_contencion
5	Administrador	Comunica el levantamiento a los afectados. Actividad manual.	—	No automatizado. Ver TM-013.

3. Diagrama de flujo por carriles



4. Reglas de negocio y observaciones

- 1

Es el único camino al estado LEVANTADA. Ninguna otra acción, ni el paso del tiempo, puede desactivar una contención.
- 2

Facultad indelegable: a diferencia de la ratificación, levantar exige ser miembro del Comité. No puede ejercerse por delegación. Es la asimetría central del modelo: se puede delegar validar un resguardo, nunca retirarlo.
- 3

El fundamento es obligatorio y no admite texto en blanco. Quien levanta una contención debe explicar por qué, y esa explicación queda sellada de forma inalterable.
- 4

Las dos causales tienen significados distintos: **CORREGIDA** reconoce que el riesgo existió y fue subsanado; **DESESTIMADA** declara que la medida fue improcedente. Ambas quedan registradas.
- 5

El sistema no notifica a nadie el levantamiento. No se envía correo a quien ejecutó la contención ni a los afectados.

5. Rutas de excepción

Evento / falla	Cómo se detecta	Respuesta del sistema	Acción humana requerida
Se intenta levantar sin fundamento o con espacios en blanco	Validación explícita	HTTP 400 · “Levantar una contencion exige fundamento escrito.”	Redactar el fundamento.
La medida ya fue levantada	Validación de estado	HTTP 400 · “No se puede levantar una medida en estado ...”	Ninguna.
Un delegado intenta levantar	Permiso de rol	HTTP 403 · “Esta accion esta reservada a los roles: ...”	Debe hacerlo un miembro del Comité. La facultad no es delegable.
Se levanta una medida que aún no fue ratificada	No hay validación	Se permite: puede levantarse una medida en EJECUTADA o EN_ESCALAMIENTO sin ratificación previa.	Consignarlo en el fundamento. Es coherente con el caso de contención ejecutada por error.

**El afectado no se enterar de
que puede reanudar**

No hay notificación

El levantamiento queda
registrado pero nadie es
avisado.

**Comunicar por teléfono o
WhatsApp. Ver TM-013.**

PROC-017

Otorgamiento y revocación de delegación de firma

Versión 1.0 · Vigente desde el 20 de julio de 2026 · Revisión: anual o ante cambio normativo

1. Propósito y justificación

Permitir que un miembro del Comité delegue temporalmente la facultad de ratificar contenciones, sin ceder el control. Resuelve la continuidad operativa (vacaciones, ausencias) sin abrir un vacío de responsabilidad.

Disparador: Ausencia previsible de un miembro del Comité, o necesidad de cobertura operativa.

Resultado esperado: Delegación VIGENTE con vencimiento obligatorio y huella de otorgamiento.

2. Matriz de cargos y actividades

N°	Cargo responsable	Actividad	Datos capturados	Componente técnico
1	Comité (delegante)	Consulta los candidatos posibles.	—	GET /api/delegaciones/candidatos/ (excluye residentes y al propio delegante)
2	Comité (delegante)	Otorga la delegación acotándola.	delegado, acciones, tope_gravedad (por defecto GRAVE), vigencia_desde, vigencia_hasta (obligatoria)	POST /api/delegaciones/ · permiso EsComite
3	Sistema	Valida y calcula la huella de otorgamiento.	otorgamiento_hash	otorgar_delegacion · contencion.py:41-68
4	Delegado	Ejerce la facultad ratificando contenciones (PROC-014).	—	Ver PROC-014
5	Comité (delegante)	Revoca la delegación cuando corresponda.	—	POST /api/delegaciones/{id}/revocar/

3. Diagrama de flujo por carriles



4. Reglas de negocio y observaciones

- 1

Toda delegación tiene vencimiento obligatorio. No existe delegación indefinida: el campo no admite valor nulo. Impide que una delegación otorgada por una ausencia puntual quede vigente para siempre.
- 2

Solo el delegante puede revocar su propia delegación, ni siquiera otro miembro del Comité.
- 3

La delegación es acotada en tres dimensiones: qué acciones cubre, hasta qué gravedad alcanza, y entre qué fechas rige. Por defecto llega hasta gravedad GRAVE, no a la máxima.
- 4

La única acción delegable hoy es ratificar contenciones. No puede delegarse aprobar multas, notificar ni levantar contenciones.
- 5

No se puede delegar en uno mismo.
- 6

Las delegaciones son visibles para todo el condominio, por transparencia: cualquiera puede ver quién delegó en quién y hasta cuándo.
- 7

Revocar no invalida los votos ya emitidos. Cada voto guarda la fotografía de la delegación al momento de votar; lo hecho bajo delegación válida sigue siendo válido.
- 8

Limitación conocida: la revocación se garantiza transaccionalmente pero no se sella como acto con fecha en la cadena criptográfica. A diferencia del otorgamiento, no es verificable fuera de línea. (Mejora pendiente identificada.)
- 9

Limitación conocida: la comprobación de la ventana de vigencia compara instantes como texto. Es correcta mientras todas las marcas de tiempo se generen con el mismo huso; no se ha verificado empíricamente el formato producido en ejecución con el huso de Chile configurado.

5. Rutas de excepción

Evento / falla	Cómo se detecta	Respuesta del sistema	Acción humana requerida
La fecha de término no es posterior a la de inicio	Validación	HTTP 400 · “La vigencia de la delegacion debe tener fin posterior al inicio.”	Corregir las fechas.

Se intenta delegar en uno mismo	Validación	HTTP 400 · <i>"No se puede delegar en si mismo."</i>	Elegir otro delegado.
El delegado es de otro condominio	Validación cruzada	HTTP 400 · <i>"El delegado no existe en la organizacion activa."</i>	Verificar el usuario.
Alguien que no es el delegante intenta revocar	Validación de titularidad	HTTP 403 · <i>"Solo el delegante puede revocar su delegacion."</i>	Debe revocar el delegante.
Se necesita cambiar el alcance de una delegación	No existe modificación	La interfaz no admite editar: solo crear y revocar.	Revocar la vigente y otorgar una nueva.
La delegación vence sin que nadie lo advierta	No hay aviso	El delegado deja de poder ratificar y recibirá HTTP 403 al intentarlo, sin advertencia previa.	Revisar vencimientos periódicamente. Ver TM-019.

PROC-018

Administración de cuentas, roles y cadena de escalamiento

Versión 1.0 · Vigente desde el 20 de julio de 2026 · Revisión: anual o ante cambio normativo

1. Propósito y justificación

Crear las cuentas de usuario, asignar los roles que gobiernan toda la separación de funciones y definir a quién escalan las contenciones no ratificadas.

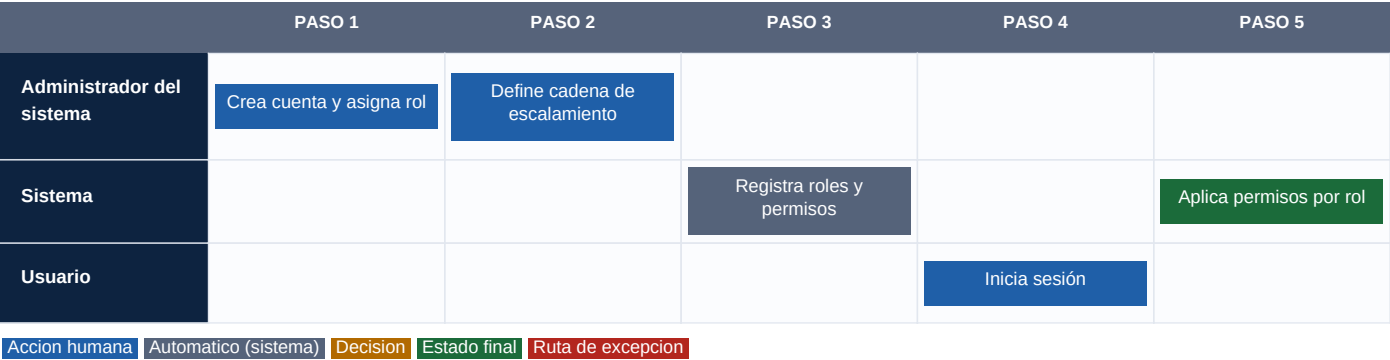
Disparador: Incorporación de personal, cambio de Comité tras asamblea, o rediseño de la cadena de escalamiento.

Resultado esperado: Usuarios con rol y condominio asignados; cadena de escalamiento activa.

2. Matriz de cargos y actividades

N°	Cargo responsable	Actividad	Datos capturados	Componente técnico
1	Administrador del sistema	Crea la cuenta y le asigna rol, condominio y ficha de persona.	username, contraseña, rol, condominio, persona, telefono	Consola de administración de Django. No existe interfaz de programación para crear usuarios.
2	Administrador del sistema	Define la cadena de escalamiento y sus niveles.	version, activa, niveles con su orden y destinatarios	Consola de administración. No hay interfaz de programación verificada.
3	Usuario	Inicia sesión y opera según su rol.	username, contraseña	POST /api/auth/login/ · sesión de 8 horas, renovable por 7 días

3. Diagrama de flujo por carriles



4. Reglas de negocio y observaciones

- 1

El rol, el condominio y la ficha de persona no pueden modificarse desde la aplicación: son de solo lectura en la interfaz de perfil. Un usuario no puede cambiarse el rol a sí mismo. Es la base sobre la que descansa toda la separación de funciones.
- 2

No existe endpoint de creación de usuarios: la aplicación solo expone inicio de sesión, renovación de sesión y consulta del propio perfil. La creación de cuentas es necesariamente una tarea manual (TM-018).
- 3

El rol de administrador del sistema atraviesa todos los permisos: pasa cualquier validación de rol. Debe reservarse a soporte técnico.
- 4

La sesión dura 8 horas y puede renovarse durante 7 días; la renovación rota el testigo de sesión.
- 5

Las cadenas de escalamiento se versionan y solo una está activa por condominio. Los niveles se notifican acumulativamente (PROC-015).
- 6

Al cambiar el Comité tras una asamblea deben actualizarse los roles de las cuentas, o el Comité saliente conservará la facultad de sancionar.

5. Rutas de excepción

Evento / falla	Cómo se detecta	Respuesta del sistema	Acción humana requerida
Un usuario intenta cambiarse el rol	Campos de solo lectura	El cambio se ignora silenciosamente.	Ninguna.
Una cuenta queda sin condominio asignado	Validaciones de cada procedimiento	Falla al importar el registro y en toda validación cruzada.	Asignar el condominio por consola.
Cambia el Comité y no se actualizan las cuentas	No hay detección	El Comité saliente conserva la facultad de aprobar sanciones.	CRÍTICO: actualizar roles inmediatamente después de cada asamblea. Ver TM-018.
No hay cadena de escalamiento configurada	Alternativa por defecto	Se notifica a todo el Comité y administradores; el tope se alcanza tras un nivel.	Configurar la cadena. Ver TM-017.

Tareas manuales

Esta sección identifica las **22 acciones que el sistema NO ejecuta** y que requieren que una persona actúe por fuera de la plataforma. Se incluyen tanto las que están fuera del alcance del software por diseño (citar una asamblea, gestionar cobranza) como aquellas en que el sistema **parece** haber actuado pero no lo hizo —el caso más riesgoso, porque no genera ninguna alerta.

Las cinco tareas críticas. Si solo se atienden cinco, deben ser estas: **TM-001** (sin correo real, ninguna notificación llega aunque el sistema diga que sí), **TM-003** (sin tarea programada, las contenciones no escalan), **TM-007** (si falla el correo de contención nadie se entera, y el fallo se descarta en silencio), **TM-015** (sin respaldo, perder un archivo de evidencia degrada el expediente de forma irreversible) y **TM-018** (si no se actualizan los roles tras la asamblea, el Comité saliente conserva la facultad de sancionar).

ID	Tarea y por qué es manual	Responsable	Contactar a	Medio	Cuándo / frecuencia	Criticidad	Proc.
TM-001	Configurar el envío real de correos electrónicos Verificado en la configuración: el envío está en modo consola y la contraseña del servidor de correo está vacía. Los correos se imprimen en el registro del servidor, no se envían.	Administrador del sistema	Proveedor de correo (SendGrid u otro) y soporte técnico	Portal del proveedor / archivo de configuración	Antes de operar en producción. Verificación mensual.	CRÍTICA	PROC-006
TM-002	Cargar la clave de acceso al servicio de IA Verificado: la clave está vacía. La generación de borradores de infracciones responde error 502.	Administrador del sistema	Proveedor del servicio de IA	Archivo de configuración	Antes de usar la carga asistida de reglamento. Una vez.	MEDIA	PROC-002

TM-003	Programar la ejecución periódica del escalamiento de contenciones Verificado: existe el comando pero no hay ninguna tarea programada configurada. Sin esto, el escalamiento solo ocurre si alguien consulta el listado de medidas.	Administrador del sistema	—	Programador de tareas de Windows	Una vez. El comando debe correr cada 15-30 minutos.	CRÍTICA	PROC-015
TM-004	Revisar diariamente expedientes en revisión, descargos pendientes y multas por vencer El barrido de firmeza solo corre al consultar el listado de multas. Además, el sistema NO avisa cuando ingresa un descargo ni cuando un expediente lleva mucho en revisión.	Administrador	Comité (si hay expedientes detenidos)	Ingreso a la plataforma; recordatorio al Comité por WhatsApp	Diario, en horario de oficina.	ALTA	PROC-005, PROC-008, PROC-009

TM-005	Revisar diariamente el Libro de Novedades El marcado de novedades vencidas solo ocurre al consultar el listado. No se envía aviso al ingresar una novedad ni al acercarse el vencimiento del plazo de 20 días.	Administrador	Copropietario solicitante	Ingreso a la plataforma; respuesta por la misma plataforma	Diario.	ALTA	PROC-011
TM-006	Obtener el correo electrónico faltante de un copropietario Sin correo registrado la notificación falla con error 400 y la multa no puede avanzar. El sistema no puede obtener el dato por sí solo.	Administrador	Copropietario, o conserjería si no hay contacto directo	Teléfono, WhatsApp o contacto presencial en conserjería	Cada vez que falla una notificación por falta de correo.	ALTA	PROC-001, PROC-006

TM-007	Confirmar telefónicamente que el Comité tomó conocimiento de una contención El correo a los adjudicadores se envía de forma tolerante a fallos y encapsulada: si falla, no se interrumpe la contención ni se informa el error. Nadie se entera de que el aviso no llegó.	Quien ejecutó la contención	Cada miembro del Comité que deba ratificar	Llamada telefónica; WhatsApp como respaldo	Inmediatamente después de ejecutar una contención, y en cada escalamiento.	CRÍTICA	PROC-013, PROC-014, PROC-015
TM-008	Citar y realizar la asamblea de copropietarios El sistema no gestiona asambleas: no cita, no registra asistencia, no lleva actas ni votaciones de asamblea.	Administrador	Todos los copropietarios	Carta, correo, cartelera y los medios que exija el reglamento	Según la periodicidad del reglamento y cuando se requiera.	MEDIA	—

TM-009	Notificación por carta certificada o vía personal cuando el reglamento lo exija El sistema acredita el envío de un correo, no su recepción. No procesa rebotes ni acuses de recibo.	Administrador	Copropietario sancionado; empresa de correo o receptor	Correo certificado o notificación personal	En sanciones de monto alto, reincidencias o cuando se prevea impugnación.	ALTA	PROC-006
TM-010	Cargar el archivo de gastos comunes en el software contable El sistema genera el archivo CSV pero no se integra con ningún software contable.	Administrador	Contador o empresa de administración contable	Descarga del archivo y carga en el sistema contable	Mensual, al cierre del período de gastos comunes.	ALTA	PROC-010
TM-011	Gestión de cobranza, morosidad y correcciones posteriores a la exportación Fuera del alcance del sistema. Tampoco existe forma de revertir una exportación ya realizada.	Administrador	Copropietario moroso; contador para notas de crédito	Teléfono, carta de cobranza, gestión contable	Mensual, y cada vez que se detecte un error después de exportar.	MEDIA	PROC-010

TM-012	Comunicar al copropietario el resultado de su descargo Verificado: la resolución del descargo no genera correo ni PDF, a diferencia de la notificación de la multa.	Administrador	Copropietario que presentó el descargo	Correo electrónico redactado a mano, o carta	Cada vez que el Comité resuelve un descargo.	ALTA	PROC-008
TM-013	Avisar el levantamiento de una contención El levantamiento no genera notificación a nadie: ni a quien ejecutó la medida ni a los afectados.	Comité o Administrador	Afectado por la medida y quien la ejecutó	Teléfono o WhatsApp	Inmediatamente después de levantar una contención.	ALTA	PROC-016
TM-014	Coordinar en terreno la corrección del riesgo contenido El sistema registra la contención pero no gestiona la coordinación operativa para subsanar el riesgo.	Administrador	Copropietario responsable, contratista o especialista	Teléfono, WhatsApp, visita en terreno	Mientras la contención esté activa.	ALTA	PROC-013, PROC-016

TM-015	Respaldar la base de datos y los archivos de evidencia No se verificó ninguna rutina de respaldo automatizada. Si se pierde un archivo de evidencia, la verificación de integridad del expediente pasa a resultado negativo de forma irreversible.	Administrador del sistema	Proveedor de infraestructura o soporte técnico	Rutina de respaldo del servidor	Diario para la base de datos; diario para los archivos de evidencia.	CRÍTICA	PROC-012
TM-016	Entregar el certificado de integridad a tribunales, abogados o la asamblea El sistema genera el PDF pero no lo remite a nadie.	Administrador	Abogado, tribunal o asamblea según corresponda	Descarga del PDF y envío por el canal formal	Ante impugnación, requerimiento judicial o rendición en asamblea.	MEDIA	PROC-012

TM-017	Configurar y mantener la cadena de escalamiento No se verificó interfaz en la aplicación para gestionar cadenas y niveles: se administra por consola. Sin cadena configurada, el escalamiento notifica a todo el Comité y alcanza el tope tras un solo nivel.	Administrador del sistema	Comité, para definir a quién escalar	Consola de administración; acuerdo previo con el Comité	Al implantar el sistema y cada vez que cambie el Comité.	ALTA	PROC-015, PROC-018
TM-018	Crear cuentas y actualizar roles tras el cambio de Comité No existe endpoint para crear usuarios ni cambiar roles: se hace por consola de administración. Si no se actualiza, el Comité saliente conserva la facultad de sancionar.	Administrador del sistema	Comité entrante y saliente; Administrador	Consola de administración; coordinación por correo o WhatsApp	Inmediatamente después de cada asamblea que renueve el Comité.	CRÍTICA	PROC-018

TM-019	Revisar delegaciones próximas a vencer El sistema no avisa cuando una delegación vence. El delegado simplemente pierde la facultad y recibe un error al intentar ratificar.	Comité	Delegado y delegante	Revisión en plataforma; aviso por WhatsApp	Semanal, y antes de cualquier ausencia planificada.	MEDIA	PROC-017
TM-020	Instruir al personal de conserjería sobre evidencia fotográfica y hallazgos con contención El sistema acepta fotos sin anclaje (sin GPS ni fecha de captura) sin rechazarlas ni advertirlo en terreno. La calidad probatoria depende enteramente de la capacitación.	Administrador	Conserjes de todos los turnos	Capacitación presencial; instructivo impreso en conserjería	Al ingreso de cada conserje y como refuerzo trimestral.	ALTA	PROC-004, PROC-013

TM-021	Verificar la cobertura del catálogo frente al reglamento completo La IA analiza solo los primeros 60.000 caracteres del reglamento. En reglamentos extensos, los artículos finales pueden no haberse analizado nunca.	Comité o Administrador	—	Revisión manual del reglamento contra el catálogo	Al cargar cada reglamento y tras cada modificación aprobada en asamblea.	MEDIA	PROC-002, PROC-003
TM-022	Recibir y canalizar descargos o reclamos de copropietarios sin cuenta Quien no tiene cuenta no puede presentar descargo ni ingresar novedades. El descargo extemporáneo tampoco es admitido por el sistema.	Administrador	Copropietario	Recepción en conserjería, carta o correo; ingreso manual a la plataforma	Cada vez que ocurra.	ALTA	PROC-007, PROC-011

Anexo A · Puntos no verificables y hallazgos

A.1 · No verificable con certeza

Se declara explícitamente en vez de completarse por inferencia:

N°	Punto	Por qué no se pudo verificar
1	Validez del identificador del modelo de IA utilizado	No puede confirmarse desde el código que el identificador sea válido y esté disponible para la clave contratada. Si no lo fuera, toda generación de borradores devolvería el mismo error 502 genérico.
2	Contenido exacto impreso en los PDF de notificación y de certificado	Las plantillas de impresión no fueron inspeccionadas en esta auditoría. Los campos concretos que aparecen en el documento no están verificados.
3	Formato horario en la comprobación de vigencia de delegaciones	La comprobación compara instantes como texto, lo que es correcto solo si todas las marcas de tiempo se generan con el mismo huso. Con el huso de Chile configurado, no se verificó empíricamente el formato producido en ejecución. Debe probarse antes de operar con delegaciones.
4	Comportamiento ante una falla de sellado durante el barrido de firmeza	El barrido no tiene manejo de excepciones propio. Se presume que una falla interrumpiría la ejecución, pero no se probó empíricamente.
5	Existencia de interfaz para administrar cadenas de escalamiento	No se encontró interfaz de programación para gestionar cadenas y niveles; se asume administración por consola. No se descarta que exista por otra vía no auditada.
6	Rutinas de respaldo de base de datos y archivos de evidencia	No se encontró ninguna rutina automatizada. No puede afirmarse que no exista a nivel de infraestructura, fuera del repositorio.
7	Datos exactos que siembran los comandos de demostración	Solo se inspeccionó parcialmente su contenido.

A.2 · Hallazgos detectados durante la auditoría

Discrepancias entre el comportamiento esperado y el implementado. No son fallas de este manual sino observaciones sobre el sistema.

N°	Hallazgo	Efecto	Proc.
----	----------	--------	-------

1	El plazo de respuesta de una novedad puede fijarse desde el cliente	Permite acortar o extender el plazo legal de 20 días al crear la novedad. El campo debería ser de solo lectura.	PROC-011
2	Responder una novedad vencida borra la marca de incumplimiento	El registro no conserva evidencia de que el plazo legal se incumplió, lo que debilita precisamente la trazabilidad que el Libro busca dar.	PROC-011
3	El paso a estado EXPORTADA no se sella ni se registra en el historial	Es el único cambio de estado del ciclo que queda fuera de la cadena de auditoría.	PROC-010
4	Rechazar una infracción del catálogo no registra autor, fecha ni motivo	Asimetría respecto de confirmar, que sí los registra. No hay trazabilidad de los descartes.	PROC-003
5	Confirmar y rechazar infracciones no validan el estado previo	Permite reactivar una infracción dada de baja sin dejar rastro del cambio.	PROC-003
6	La importación no valida la extensión del archivo	Subir un archivo que no sea .csv ni .xlsx produce un error 500 no controlado, pese a que el mensaje de la interfaz promete esa validación.	PROC-001
7	La revocación de una delegación no se sella como acto con fecha	Está garantizada transaccionalmente pero no es verificable fuera de línea, a diferencia del otorgamiento. Mejora ya identificada.	PROC-017
8	Los valores por defecto definidos a nivel de vertical no se leen	Los plazos configurados en el paquete de vertical no rigen: prevalecen los del condominio y los del hallazgo. Configurarlos no produce efecto.	PROC-006
9	Existe un parámetro de plazo de descargo definido pero nunca leído	El plazo real proviene siempre del condominio. El parámetro global induce a error.	PROC-006
10	No hay vencimiento ni alerta en el carril sancionatorio	Un expediente puede quedar indefinidamente en revisión o con descargo pendiente sin que el sistema lo advierta. Contrasta con el carril de contención, que sí escala.	PROC-005, PROC-008

Control de versiones del manual.

Versión 1.0 — 20 de julio de 2026 — Elaboración inicial mediante auditoría del código fuente.

Este manual describe el sistema tal como está implementado a la fecha de vigencia. Toda modificación del código que altere una validación, un permiso o un cambio de estado obliga a revisar el procedimiento correspondiente.